

骨と筋肉のはたらき

月 日

名前

ポイント 運動のきまり

- **動きの見方** 骨が動くときは、どの筋肉が縮み、どの筋肉がゆるんでいるかに目をつけます。
- **筋肉の組み合わせ** うでは、反対のはたらきをする筋肉が、内側と外側にあります。
- **くらべ方** 動物と植物は、からだをつくるものと、養分のえ方に目をつけてくらべます。

1 図は、うでを曲げたときの骨と筋肉を表したものです。次の問いに答えなさい。

うでの骨と筋肉

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え

(3) うでを曲げるとき、縮んでいるのは、CとDのどちらの筋肉ですか。記号で答えなさい。

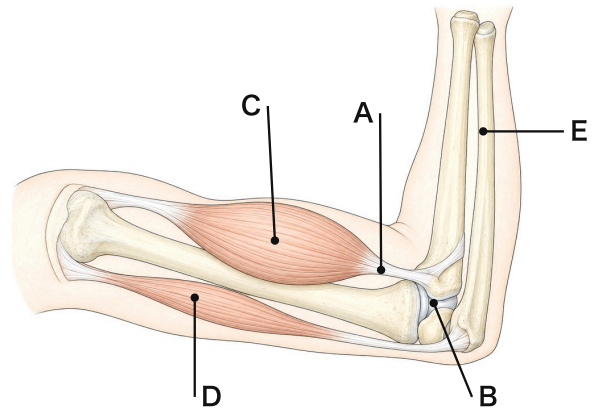
答え

(4) Cが縮むと、Aに引かれて動く骨はどちらですか。ア、イから1つ選びなさい。

ア Eの骨（ひじから先）

イ 肩からひじまでの骨

答え

**2** 動物と植物のからだについて、次の問いに答えなさい。

骨格・動物と植物のくらべ

(1) 骨格のはたらきとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア からだを支える。

イ 内臓や脳を守る。

ウ 食物を消化する。

エ 光の刺激を受けとる。

答え

(2) 養分のとり入れ方について、植物と動物の説明として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 植物も動物も、光合成で養分をつくる。

イ 植物は光合成で養分をつくり、動物は食物をとって養分を得る。

ウ 植物は食物をとって養分を得て、動物は光合成で養分をつくる。

エ 植物も動物も、食物をとって養分を得る。

答え

(3) 次のうち、植物にはなく、動物にだけあるものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 筋肉

イ 根毛

ウ 神経

エ 気孔

答え

(4) うでの筋肉の両はしは、どのようについてありますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 両はしとも同じ骨につく。

イ 一方のはしだけが骨につく。

ウ 関節をまたいでちがう骨につく。

エ 骨につかず皮ふにつく。

答え

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 4章 刺激と反応	月 日
	骨と筋肉のはたらき (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

手羽先の実験

【実験】ニワトリの手羽先を使って、骨と筋肉のはたらきを調べました。

- ① あらかじめ加熱した手羽先の皮を、はさみとピンセットでむき、筋肉とけんを出しました。
- ② 筋肉Pの先にあるけんを、ピンセットで手前に引くと、手羽先の先が曲がりました。
- ③ 筋肉Qの先にあるけんを、ピンセットで手前に引くと、手羽先の先がのびました。

(1) うでを曲げるときにはたらく筋肉にあたるのは、PとQのどちらですか。記号で答えなさい。

答え

(2) ②、③で、ピンセットでけんを引く操作は、からだの中では、筋肉がどうなることにあたりますか。「筋肉」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 筋肉が縮むと骨が動くのは、なぜですか。「けん」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) うでをのばすとき、筋肉PとQはどうなっていますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア Pは縮み、Qはゆるむ
- イ Pはゆるみ、Qは縮む
- ウ PもQも縮む
- エ PもQもゆるむ

答え